



DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA AERI

Analisador Eletrônico do Registro de Imóveis

Manual funcional e técnico

Documento preparado para orientar a instalação, o uso, a manutenção e a compreensão das regras aplicadas pelo sistema.

Versão documentada: junho de 2026

Projeto: AERI

1. Apresentação

O AERI é uma aplicação web criada para apoiar o trabalho de análise do Registro de Imóveis. O sistema recebe informações que normalmente exigiriam leitura manual extensa e as organiza em resultados objetivos, mantendo a possibilidade de conferência humana.

Atualmente, a aplicação reúne dois módulos operacionais: a análise de matrículas para identificação de ônus e proprietários atuais; e a separação de protocolos rurais destinados à comunicação mensal ao INCRA. O módulo Rotina foi reservado para desenvolvimento posterior.

2. Objetivos

- Reduzir o tempo gasto na leitura inicial de matrículas imobiliárias.
- Identificar ônus, restrições, publicidade e respectivos cancelamentos.
- Reconstruir a cadeia dominial e apresentar os proprietários atuais.
- Separar protocolos rurais por número e tipo de ato.
- Aplicar as hipóteses de comunicação ao INCRA de maneira uniforme.
- Gerar listas que possam ser copiadas ou exportadas em CSV.

3. Estrutura da aplicação

Componente	Responsabilidade
FastAPI	Recebe as requisições, processa os dados e entrega a interface.
Jinja2	Carrega a página principal da aplicação.
HTML, CSS e JavaScript	Formam a interface, as animações e as ações do usuário.
PyPDF	Extraí o conteúdo textual dos relatórios rurais em PDF.
Módulos Python	Separam atos, aplicam regras, cancelamentos e cadeia dominial.

4. Instalação e inicialização

A aplicação exige Python instalado no computador. As bibliotecas necessárias estão relacionadas no arquivo requirements.txt: FastAPI, Uvicorn, Pydantic, Jinja2 e PyPDF.

No Windows, o arquivo executar.bat instala ou confirma as dependências e inicia o servidor local com o comando `uvicorn backend.app.main:app --reload`. Durante a execução, a janela do servidor deve permanecer aberta.

Após a inicialização, a ferramenta pode ser acessada pelo endereço informado pelo Uvicorn, normalmente `http://127.0.0.1:8000`. O arquivo vercel.json também permite a publicação do projeto na Vercel.

5. Interface geral

Ao abrir o programa, a marca AERI é exibida em tela cheia por alguns segundos. O botão Entrar permite avançar imediatamente. Depois da abertura, a barra lateral apresenta os módulos Ônus & Matrícula, INCRA e Rotina.

A identidade visual utiliza tons de azul, áreas translúcidas e uma versão compacta da marca na barra lateral. Em telas menores, a barra é reduzida para preservar o espaço de trabalho.

6. Módulo Ônus & Matrícula

O usuário deve colar o texto integral da matrícula no campo principal e selecionar Processar Matrícula. O sistema separa o cabeçalho e os atos R. e AV., classifica os eventos e calcula o resultado.

O resultado pode ser positiva para ônus, negativa para ônus ou negativa com publicidade. A decisão considera somente atos ativos depois da aplicação dos cancelamentos.

6.1 Classificação dos atos

Categoria	Uso no resultado
Ônus	Gravames que permanecem ativos e tornam a certidão positiva.
Restrição	Impedimentos ou limitações que afetam o imóvel.
Publicidade	Informações relevantes sem caracterização direta de ônus.
Cancelamento	Atos que retiram a eficácia de registros ou averbações anteriores.

7. Cancelamentos

Os atos de cancelamento são relacionados ao registro ou à averbação mencionada no próprio texto. Quando o documento contém uma referência com erro de tipo, por exemplo R. em lugar de AV., o sistema procura a referência equivalente antes de concluir que o ato não foi localizado.

Um ato cancelado continua visível para fins de conferência, mas não participa do cálculo final como ônus ou restrição ativa.

8. Proprietários atuais e cadeia dominial

A cadeia dominial começa pelos proprietários indicados no ato inicial da matrícula. Em seguida, o sistema percorre transmissões como venda e compra, inventário, partilha, sobrepartilha e doação.

O cálculo considera transmitentes, adquirentes e percentuais. Em transmissões integrais, o saldo anterior é substituído. Em transmissões parciais, a proporção é debitada dos transmitentes e creditada aos adquirentes.

8.1 Tratamentos especiais

- CPF com 11 dígitos e CNPJ com 14 dígitos são preservados e identificados corretamente.
- Cônjuges descritos como adquirentes são separados, com nome e CPF próprios.
- Averbações de retificação podem substituir CPFs incompletos e individualizar titulares.
- Expressões como herdeira filha e herdeiro filho são retiradas do nome apresentado.
- Percentuais descritos como parte correspondente a determinada porcentagem são reconhecidos.

8.2 Resultado apresentado

A aba Proprietários exibe nome, CPF ou CNPJ e proporção de cada titular. Um texto corrido é gerado automaticamente para cópia. A identificação CPF/MF ou CNPJ/MF é definida pela quantidade de dígitos do documento.

9. Módulo INCRA

O módulo INCRA recebe o Relatório Rural mensal em formato PDF. O usuário seleciona o arquivo e escolhe Gerar lista de protocolos. O sistema lê todas as páginas, localiza o campo Ato Praticado, associa o protocolo e agrupa ocorrências repetidas.

A resposta apresenta a quantidade de protocolos únicos, lançamentos lidos e páginas processadas. A lista pode ser filtrada por situação, copiada para a área de transferência ou baixada em CSV.

9.1 Critérios de comunicação

As regras foram baseadas nas hipóteses fornecidas para comunicação mensal ao INCRA, relacionadas ao § 7º do artigo 22 da Lei nº 4.947/1966.

Situação	Tratamento
Comunicar	Mudança de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, fusão, unificação, remembramento, retificação de área, reserva legal, RPPN, CAR e eventos territoriais equivalentes.
Revisar	Georreferenciamento, retificação genérica ou averbação sem descrição suficiente. Exige conferência do conteúdo.
Fora das hipóteses	Atos que não correspondem às hipóteses informadas, como CEP, cédulas, certidões e cancelamentos sem relação ambiental.

9.2 Agrupamento

O mesmo protocolo pode aparecer em várias matrículas. O AERI mantém uma linha por combinação de protocolo e tipo de ato e informa o total de ocorrências. Dessa forma, a lista não repete inutilmente o mesmo evento, mas preserva a informação de que ele alcançou mais de um imóvel.

10. Organização dos arquivos

Arquivo ou pasta	Finalidade
backend/app/main.py	Inicialização da aplicação e rotas HTTP.
backend/app/parser.py	Separação dos atos registrais.
backend/app/regras.py	Classificação dos atos da matrícula.
backend/app/cancelamentos.py	Aplicação dos cancelamentos.
backend/app/proprietarios.py	Extração e cálculo dos proprietários atuais.
backend/app/incra.py	Leitura, agrupamento e classificação dos protocolos rurais.
backend/templates/index.html	Estrutura da interface e ações em JavaScript.
backend/static/styles.css	Identidade visual e responsividade.
backend/static	Logotipos e demais arquivos visuais.
requirements.txt	Dependências Python.
executar.bat	Inicialização local no Windows.
vercel.json	Configuração de publicação na Vercel.

11. Rotas da aplicação

Rota	Método e função
/	GET - abre a interface principal.
/analisar	POST - processa o texto integral da matrícula.
/analisar-incra	POST - recebe o PDF e devolve os protocolos classificados.
/static	Disponibiliza estilos e imagens.

12. Procedimento recomendado de uso

Para matrículas, sempre utilize o texto integral e confira se todos os atos foram copiados. Depois do processamento, revise os atos ativos e a aba de proprietários antes de utilizar o resultado em documento oficial.

Para o INCRA, utilize o Relatório Rural mensal original em PDF. Comece pela lista Comunicar, confira os itens da lista Revisar e mantenha os itens Fora das hipóteses apenas como registro de conferência.

13. Limitações e conferência humana

O AERI é uma ferramenta de apoio. A linguagem registral possui variações históricas, abreviações, erros materiais e atos com redação incomum. Por esse motivo, os resultados devem ser conferidos por profissional responsável antes da emissão de certidão, comunicação oficial ou decisão jurídica.

PDFs digitalizados apenas como imagem, sem camada de texto, podem exigir reconhecimento óptico antes do processamento. Atos genéricos também podem ser direcionados para revisão quando não houver informação suficiente para uma decisão automática.

14. Manutenção

Novas expressões registrares podem ser adicionadas às regras sem alterar a interface. Recomenda-se manter exemplos reais para testes de regressão, principalmente para transmissões parciais, cônjuges, retificações de CPF, cancelamentos e novos tipos de ato rural.

Antes de publicar uma alteração, deve-se testar a inicialização local, o processamento de uma matrícula conhecida e o envio de um relatório rural completo.

15. Rotina

16. Encerramento

Esta documentação descreve o funcionamento atual do AERI e deve ser atualizada sempre que novas regras, módulos ou formas de saída forem incorporados ao projeto.